

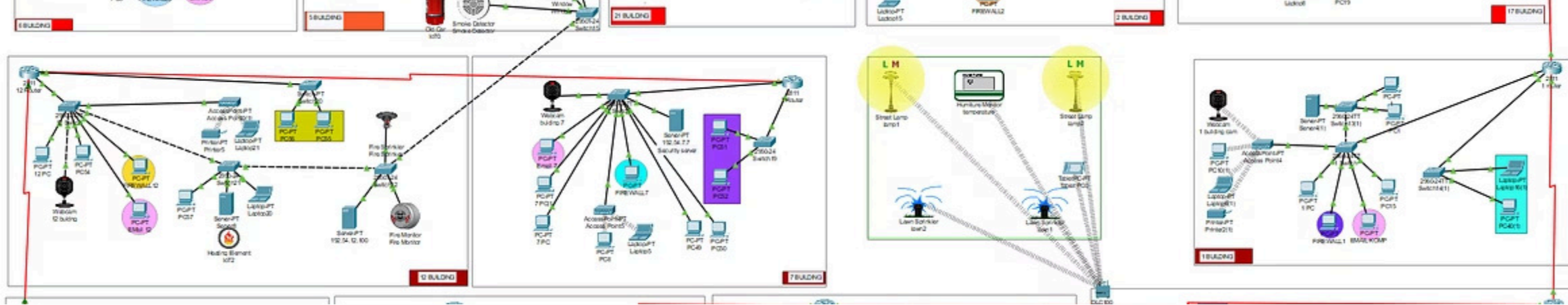


ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՑԱՆՑԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Համբաժում Սահարյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան



Ցանցի ճարտարապետության ընդհանուր նկարագրություն

Նախագծված ցանցը բազմաշենք կորպորատիվ ցանց է, որտեղ յուրաքանչյուր մասնաշենք ունի սեփական ներքին ենթակառուցվածքը, սակայն բոլորը միացված են կենտրոնացված միջուկային ցանցին: Ցանցի կառուցվածքը նախատեսված է ապահովելու կայուն կապ, անվտանգություն, մասշտաբավորում և **IoT** սարքերի ինտեգրում:

Բոլոր մասնաշենքերը միացված են կենտրոնական երթուղիներին (**Router 2811**), որոնք ապահովում են միջշենքային կապը: Միջուկային կապը իրականացված է բարձր արագությամբ գծերով (կարմիր գծանշում), որոնք ապահովում են տվյալների փոխանցում բոլոր մասնաշենքերի միջև:

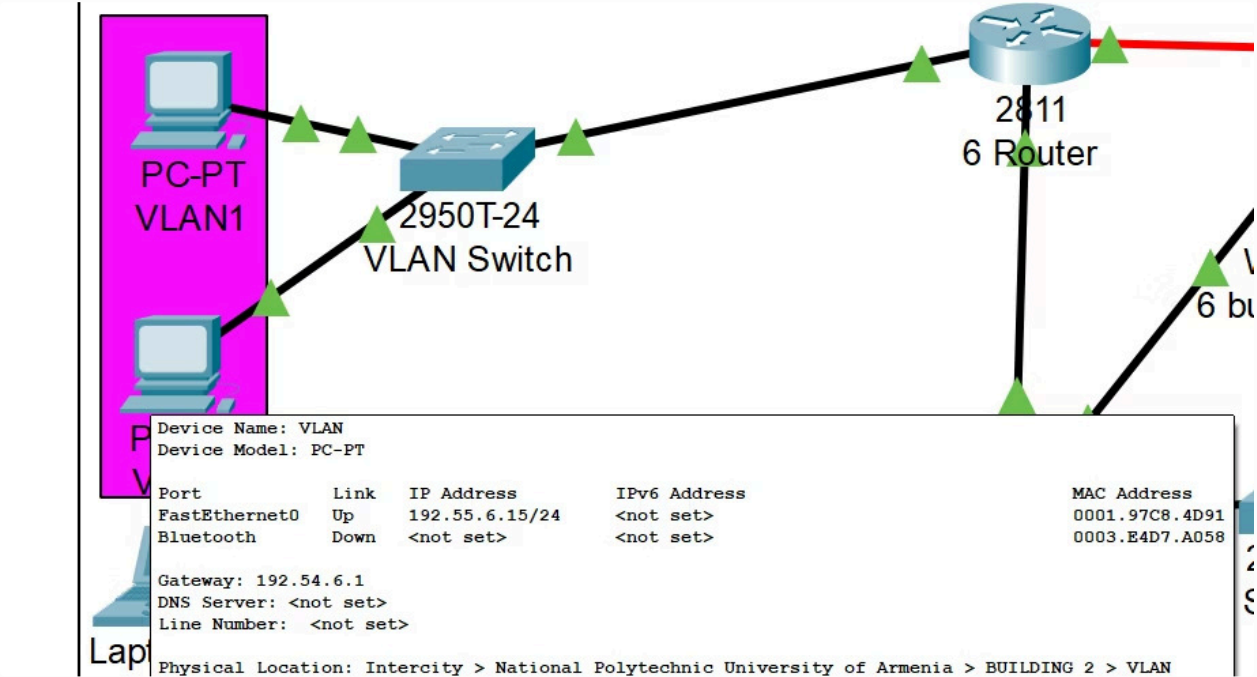
Յուրաքանչյուր մասնաշենք գործում է որպես առանձին **broadcast** տիրույթ, որտեղ իրականացված է **VLAN** տեխնոլոգիայի կիրառություն: **VLAN**-ների միջոցով իրականացվում է օգտատերերի, սերվերների և **IoT** սարքերի տրամաբանական բաժանումը, ինչը նպաստում է ցանցի անվտանգության բարձրացմանը և տրաֆիկի արդյունավետ կառավարմանը:

Ցանցում գործում են կենտրոնացված ծառայություններ, որոնք ներառում են՝

- **DHCP** – IP հասցեների ավտոմատ տրամադրում
- **DNS** – դոմենային անունների լուծում
- Էլեկտրոնային փոստի սերվերներ

Ծառայությունները տեղակայված են պաշտպանված միջավայրում և հասանելի են միայն համապատասխան **VLAN**-ներից՝ firewall-ների վերահսկման միջոցով:

Ցանցի տրամաբանական մեկուսացում (VLAN-ների կիրառություն)



Ցանցում կիրառված է **VLAN** տեխնոլոգիա, որը ապահովում է տարբեր մասնաշենքերի, օգտատերերի և սարքերի միջև տրամաբանական մեկուսացում: Այս մոտեցումը նպաստում է ցանցի անվտանգության բարձրացմանը, broadcast տրաֆիկի նվազեցմանը և կառավարման պարզեցմանը:

Յուրաքանչյուր մասնաշենք գործում է որպես առանձին **VLAN**, ինչը թույլ է տալիս մեկ շենքի ներքին տրաֆիկը չազդել մյուս մասնաշենքերի աշխատանքի վրա:

IP հասցեավորման սխեմա

Ցանցում կիրառված է համակարգված IP հասցեավորման սխեմա, որտեղ IP հասցեի 3-րդ օկտետը համապատասխանում է մասնաշենքի համարին:

1

Մասնաշենք 1

Ցանց. 192.54.1.0/24

Տիրույթ. 192.54.1.1 – 192.54.1.254

VLAN: 1

2

Մասնաշենք 2

Ցանց. 192.54.2.0/24

Տիրույթ. 192.54.2.1 – 192.54.2.254

VLAN: 2

3

Մասնաշենք 3

Ցանց. 192.54.3.0/24

Տիրույթ. 192.54.3.1 – 192.54.3.254

VLAN: 3

4

Մասնաշենք 4

Ցանց. 192.54.4.0/24

Տիրույթ. 192.54.4.1 – 192.54.4.254

VLAN: 4

Inter-VLAN

Երթուղավորման կարգավորում

1

Սվիչի կարգավորում

Սվիչում trunk պորտը կազմաձևված է 802.1Q tagging-ով, որի միջոցով բոլոր VLAN-ների տրաֆիկը փոխանցվում է router-ին մեկ ֆիզիկական կապով:

2

Router-ի ենթաինտերֆեյսներ

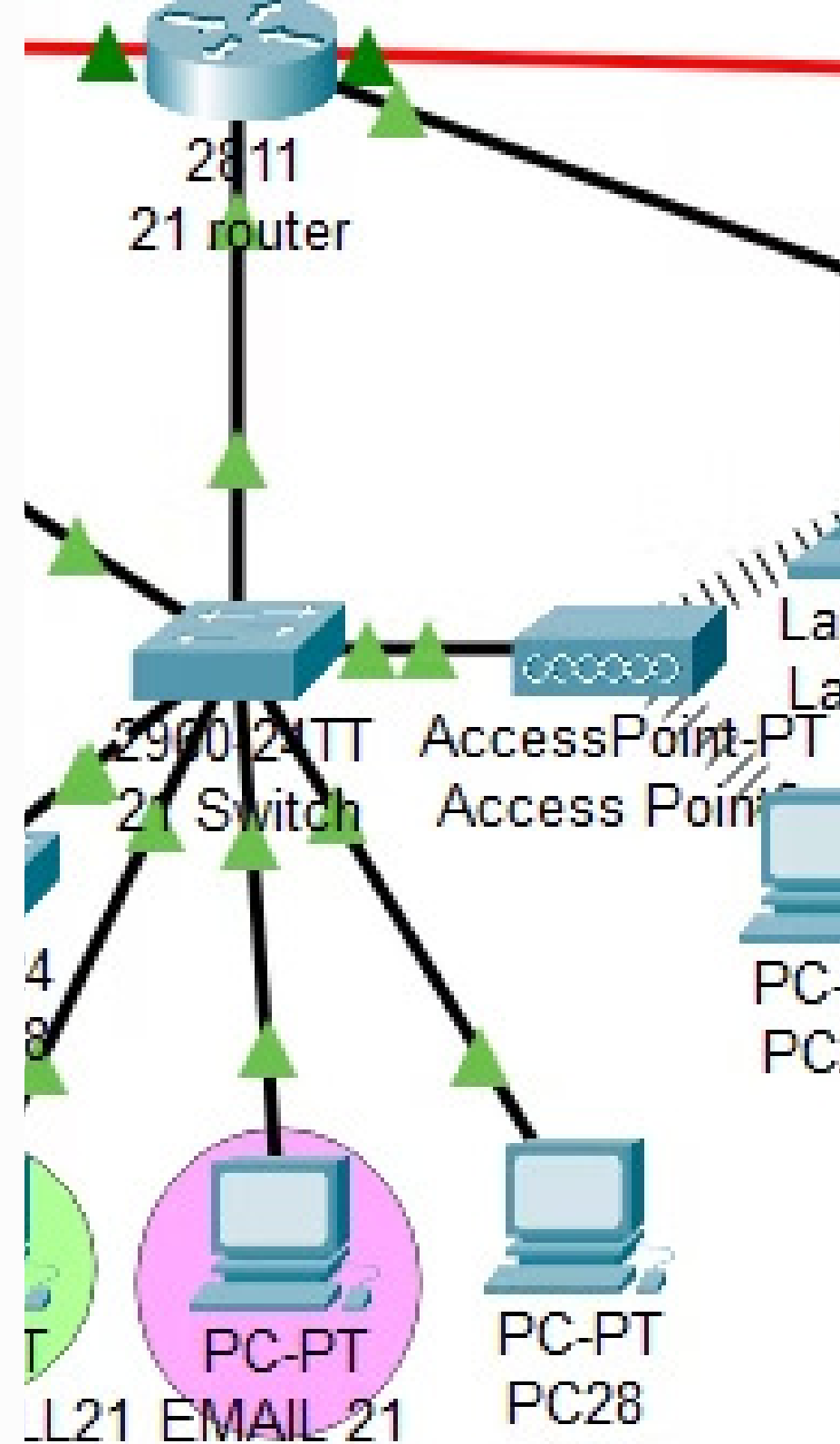
Router-ում յուրաքանչյուր VLAN-ի համար ստեղծված են առանձին ենթաինտերֆեյսներ (subinterfaces), որոնք ապահովում են տարբեր VLAN-ների երթուղավորումը:

3

VLAN-ների միջև կապ

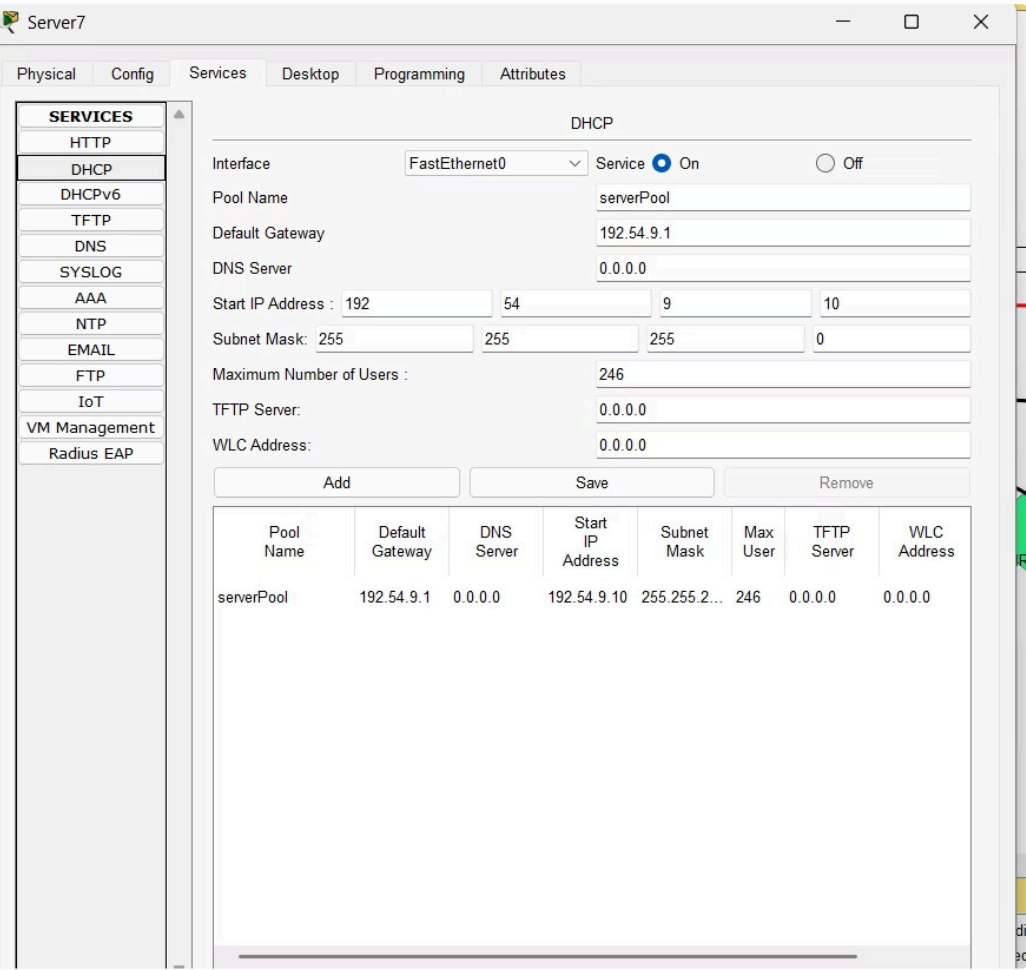
Router-ը իրականացնում է Layer 3 երթուղավորում՝ թույլ տալով վերահսկվող կապ VLAN-ների միջև համաձայն անվտանգության կանոնների:

- ❑ Router-on-a-Stick մոտեցումը թույլ է տալիս մեկ router ինտերֆեյսի միջոցով սպասարկել բոլոր VLAN-ները՝ նվազեցնելով սարքավորումների քանակը և պարզեցնելով կառավարումը:



DHCP և DNS ծառայություններ

Դինամիկ IP հասցեների տրամադրում (DHCP)



Ցանցում DHCP ծառայությունը ավտոմատ կերպով տրամադրում է IP հասցեներ յուրաքանչյուր մասնաշենքի VLAN-ից՝ նվազեցնելով ձեռքով կարգավորման անհրաժեշտությունը։.

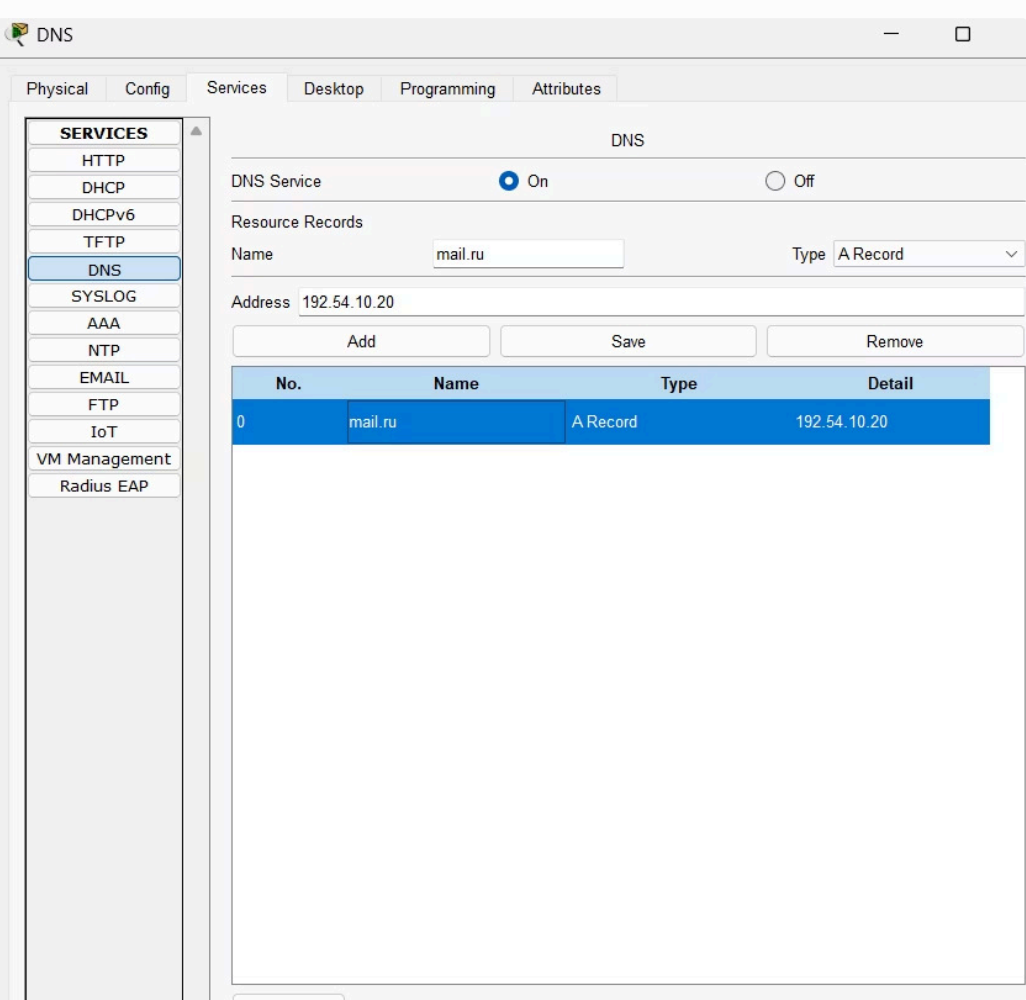
01

Սարքը միանում է ցանցին և ուղարկում է DHCP հարցում:

03

Օգտատերը դիմում է DNS սերվերին՝ դոմենային անունով:

Դոմենային անունների լուծում (DNS)



DNS ծառայությունը դոմենային անունները փոխակերպում է IP հասցեների՝ ապահովելով սերվերների և ծառայությունների արագ և հարմար հասանելիություն:

02

DHCP սերվերը տրամադրում է ազատ IP հասցե համապատասխան VLAN-ից:

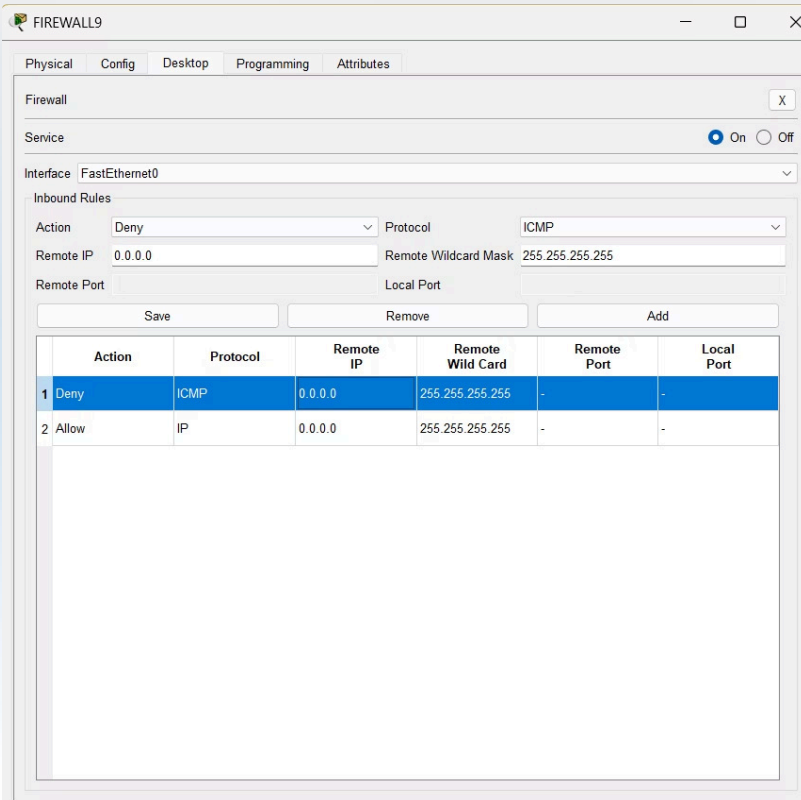
04

DNS սերվերը վերադարձնում է համապատասխան IP հասցեն:

Firewall և ցանցային անվտանգություն

Firewall-ը կիրառված է որպես ցանցի անվտանգության հիմնական սահման՝

վերահսկելով ներս մտնող և դուրս եկող տրաֆիկը ըստ նախապես սահմանված կանոնների:



Թույլատրված տրաֆիկ

- HTTPS վեբ հասանելիություն (port 443)
- Էլ. փոստի ծառայություններ (ports 25, 587, 993)
- DNS հարցումներ (port 53)
- Թույլատրված VPN կապեր
- Ներքին սերվերների և բիզնես ծառայությունների տրաֆիկ

Արգելափակված տրաֆիկ

- Չարտոնված հեռակա մուտքի փորձեր
- Վտանգավոր կամ կասկածելի IP հասցեներ
- Peer-to-Peer ֆայլերի փոխանակում
- Կասկածելի port scanning ակտիվություն
- Չկողավորված զգայուն տվյալների փոխանցում

Անլար ցանցային ենթակառուցվածք



Access Point-ների տեղադրում

Access Point-ները տեղադրված են յուրաքանչյուր մասնաշենքում՝ ապահովելով ամբողջ տարածքի Wi-Fi ծածկույթ և կայուն կապ օգտատերերի համար:



VLAN-ներով բաժանված SSID-ներ

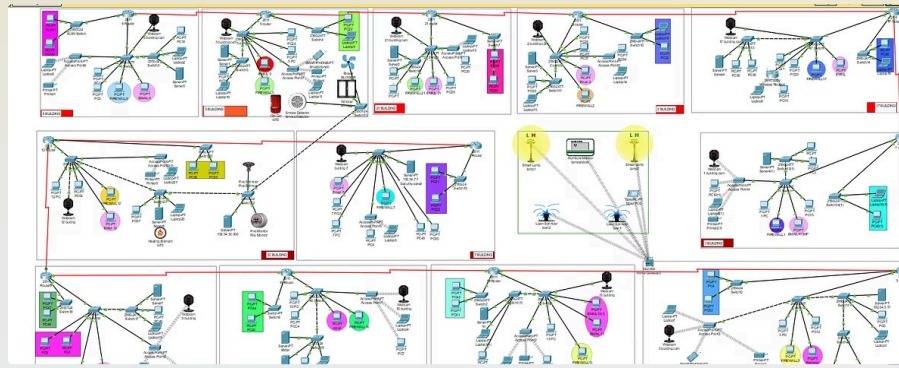
Տարբեր SSID-ներ կապված են համապատասխան VLAN-ների հետ՝ ապահովելով օգտատերերի տրամաբանական բաժանում:



Անլար ցանցի անվտանգություն

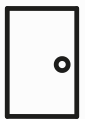
Wi-Fi ցանցում կիրառված է WPA3 անվտանգության մեխանիզմ, որն ապահովում է միայն թույլատրված օգտատերերի մուտքը ցանցային ռեսուրսներին:

❏ **Wireless Configuration:** Staff Wi-Fi – VLAN 10–40 Student Wi-Fi – VLAN 50 Guest Wi-Fi – VLAN 60 (մեկուսացված, միայն ինտերնետ հասանելիությամբ)



IoT սարքերի ինտեգրում

IoT սարքերը ինտեգրված են առանձին, մեկուսացված VLAN-ում՝ ապահովելու անվտանգության և վերահսկելիության բարձր մակարդակ:



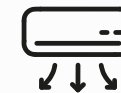
Մուտքի վերահսկման համակարգեր

Խելացի դռների և քարտային ընթերցիչների միջոցով իրականացվում է անվտանգ մուտք և կենտրոնացված վերահսկում:



Հրդեհային անվտանգության ցանց

Հրդեհային սենսորները և ազդանշանային համակարգերը ապահովում են արագ արձագանք և ավտոմատ անվտանգության գործողություններ:



Օդափոխման և ջերմակարգավորման կառավարում

Խելացի օդափոխման համակարգերը վերահսկում են ջերմաստիճանը և օդի որակը՝ բարձրացնելով էներգախնայողությունը:

IoT սարքերը աշխատում են առանձին VLAN -ում՝ սահմանափակ հասանելիությամբ դեպի հիմնական ցանցը:

Ցանցի նախագծման հիմնական առավելությունները



Մասշտաբավորվելիություն

Մոդուլային

ճարտարապետությունը թույլ է տալիս

ավելացնել նոր մասնաշենքեր, օգտատերեր և ծառայություններ առանց միջուկային ցանցի վերանախագծման:



Բարձրացված անվտանգություն

VLAN բաժանումը, firewall

կանոնները և

մեկուսացված IoT ցանցը ստեղծում են

բազմաշերտ պաշտպանություն կարևոր ռեսուրսների համար:



Կենտրոնացված կառավարում

DHCP, DNS և երթուղավորման ծառայությունների

կենտրոնացված կառավարումը պարզեցնում է

ցանցի ադմինիստրացիան և քաղաքականությունների վերահսկումը:

Իրականացման ամփոփում

Նախագծված կորպորատիվ ցանցը հաջողությամբ համադրում է VLAN սեգմենտացիա, Router-on-a-Stick երթուղավորում, կենտրոնացված ծառայություններ, անլար ենթակառուցվածք և IoT սարքերի ինտեգրում: